BlackStar APS 2

APS Solver

White Paper

背景——源自十年航天任务规划技术积累

- 由航天任务作业规划系统研发开始
- 内核逐步抽象化、通用化
- 可满足不同行业作业规划需求，如：
  - 物流配送调度
  - 港口、机场、轨道交通调度
  - 机器人（自动车队）顶层任务调度
  - 支持排产

问题描述方式

- 资源：消耗自身的时间和能力，完成工作的实体
- 作业：为达到生产目的需要完成的工作
- 状态：场景、资源、作业、制品等，以变量方式变化的值

模型进化

2014-2023

Version 1

- 资源：容量
- 动作、子动作
- 外部定制的变量
- 事件

2023-Now

Version 2

更灵活
更高效

- 资源：变量
- Bom物料清单、Bop在制品清单
- 内置支持的场景、环境、资源、作业的状态和变量
- 实施，含占用和溯源信息，可撤销

技术栈进化

2014-2023 Version 1	2023-Now Version 2
基于.NET Framework 4 Windows	基于.NET 8跨平台
DataSet承载	类、结构体承载
规则、DSL定制	C#代码定制
float容量模型	泛型容量模型
GTP.NET甘特图	ScottPlot甘特图
DataGrid承载计划	Json、Xml承载计划

更灵活
更高效

定位进化

2014-2023

Version 1

- 场景定制、可视化全功能
- Hosting、Hosted
- 特定行业的深度定制
- 自动化计划为主

2023-Now

Version 2

强化求解器地位

- 以求解器为主
- Hosted为主
- 多行业各自定制生态
- 优化计划求解为主

可定制能力

- 资源能力，作业的需求，工艺路线和Bom，批量，切换逻辑
- 不限制层次数的Bom物料清单和Bop在制品清单
- 面向需求、高度透明
- 基于回调的个性化业务逻辑指定，如换线、资源偏好

```
// 如果负数，则不考虑，如果正数则由小到大依次选择
bD3G3.ResourcePreference = new Resource<bool>.ResourcePreferenceDelegate(
    (resource, bop) => resource.Name switch
    {
        "MachineC" => -1.0f, //不使用MachineC
        "MachineC1" => 1.0f, //使用MachineC1，优先级最高
        "MachineC2" => 2.0f, //使用MachineC2，但是优先级低于C1
        _ => -1.0f,
    });
```

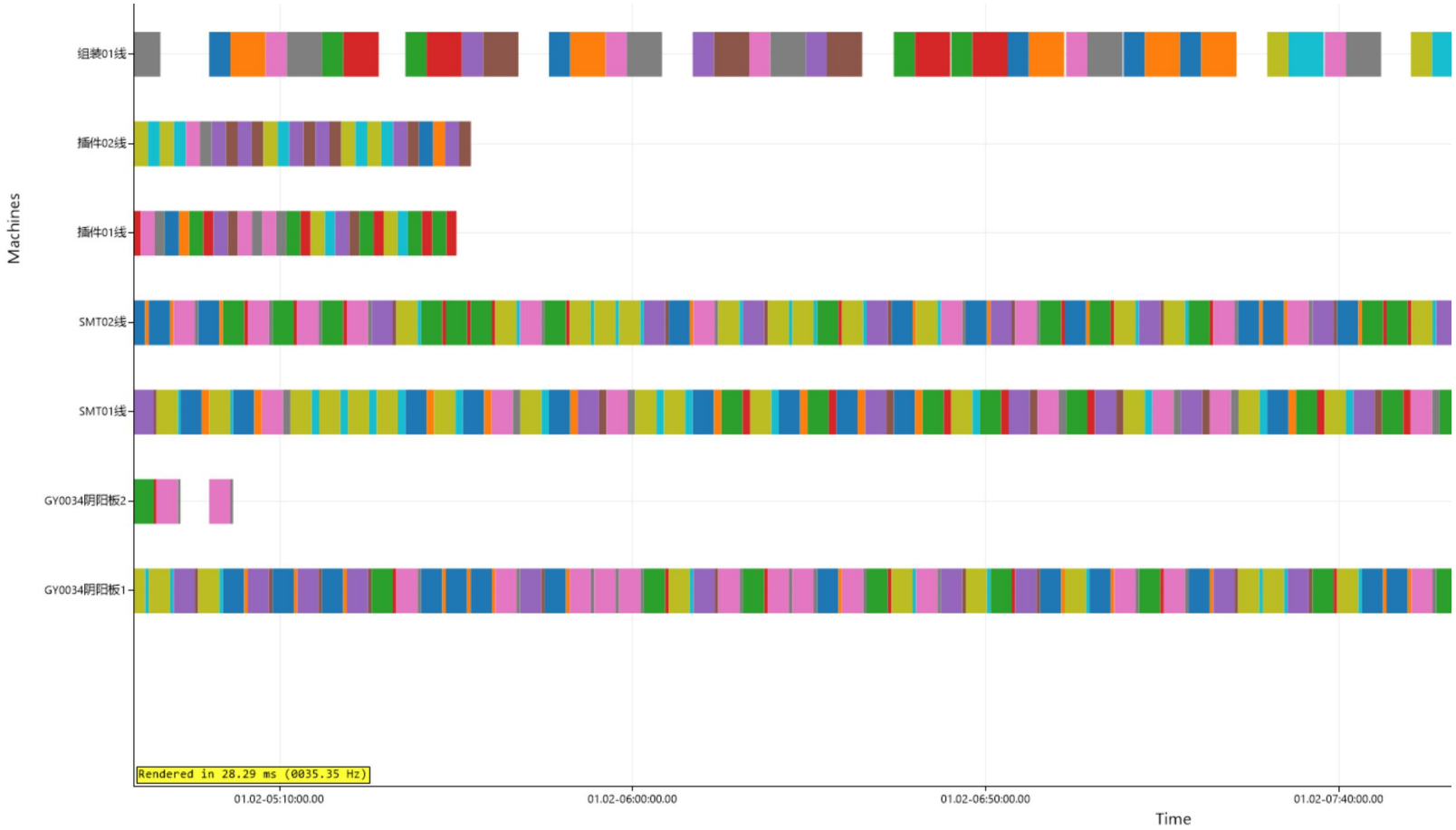
多模式APS

- 混合生产模式支持：离散生产/连续生产
- Left-to-Right 正排 / Right-to-Left 倒排

状态推算

- State<T>时间上可持续状态，Variable<T>瞬时变量，全部泛型化，支持Int、String、Boolean、Float、Double 值类型
- 可将丰富的作业生产状态用State和Variable表达
- 可为场景、资源、作业、在制品指定状态，表达丰富的业务逻辑

基于ScottPlot的高效率甘特图

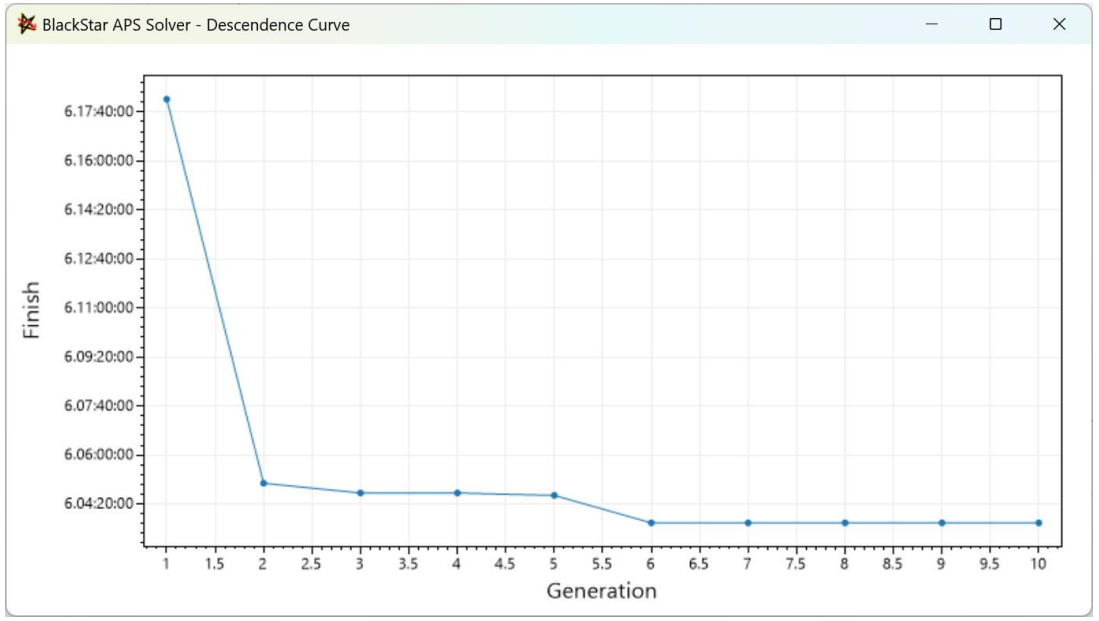


C# API定制

```
//get the nRequire option in App.config
var bom = createBom();
NREQUIRE = int.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["nRequire"]);     //输入成品数

var needs = createNeeds();                          //读入机器能力
var resources = createResources();       //读入机器排班表
var switches = createSwitches();         //读入物料切换时间
var solver = new SortBomSolver();
var scene = solver.Solve(bom, NREQUIRE, needs, resources, switches: switches, pop:
  POP, stagnation: STAGNATION);    //调用求解器
return scene;
```

内置优化器



- 并行计算
- 进化算法
- 分阶段的启发式算子
- 秒级时间完成小场景求解

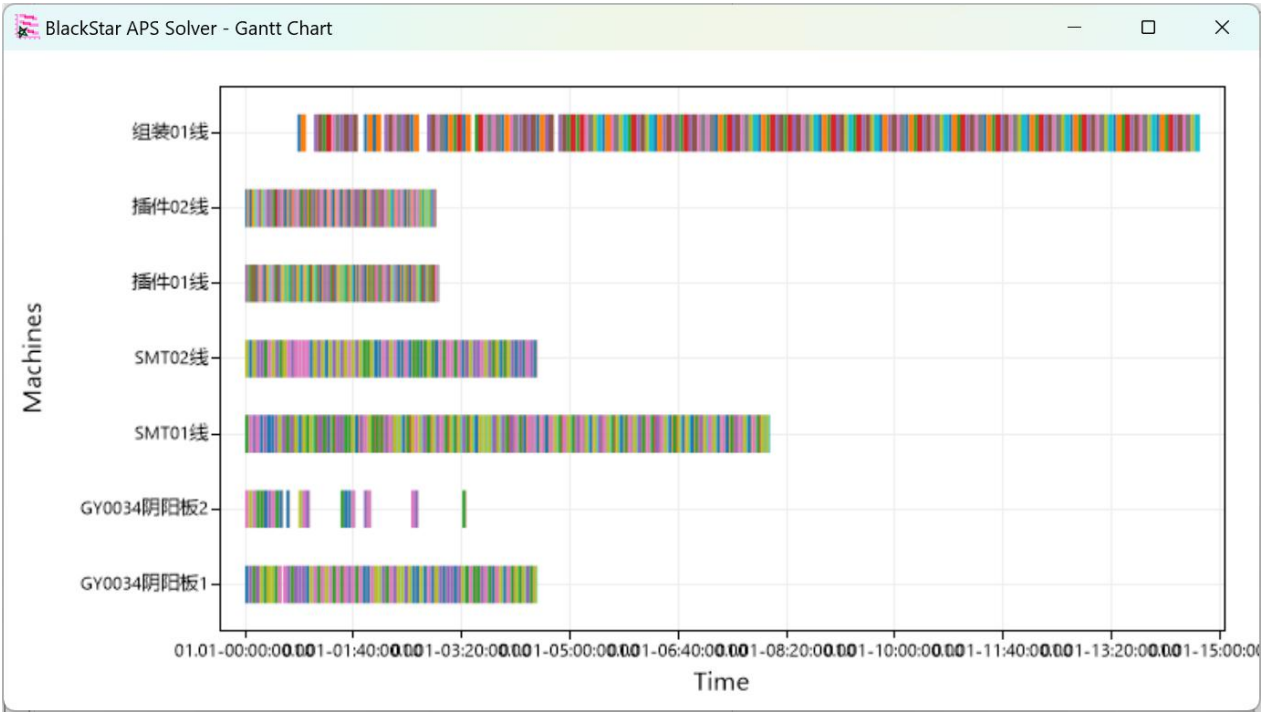
优势

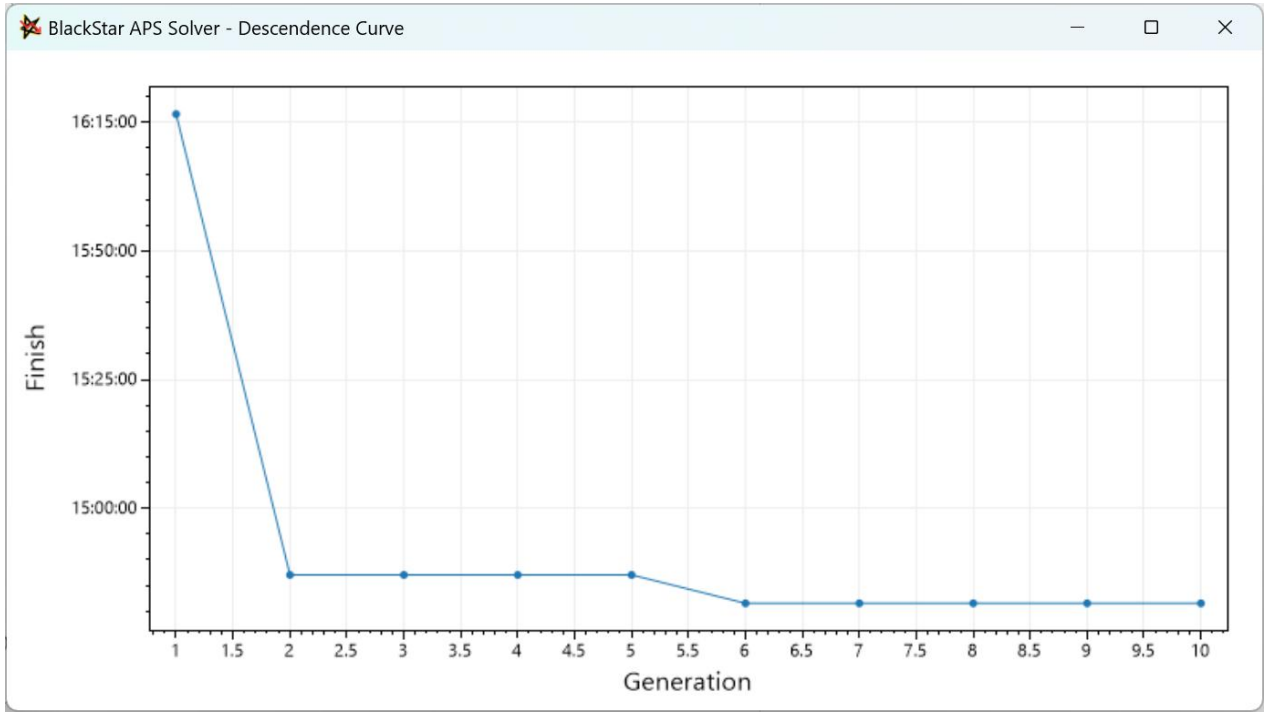
- 从概念体系、模型、算法到软件的完整解决方案
- 不但能够解决航天任务规划，还能解决物流、无人系统、项目管理、生产制造等领域的计划排程

——终极APS技术框架

实际排产案例——光模块

- 资源能力不一、换线时间、资源偏好
- 100规模加工计划在2秒内完成，总下降幅度达到10%





产品价值

- 是继生产执行系统MES、作业信息系统后攻克的核心算法
- 完全替代人工排产、排计划
- 减少闲置、提升生产效能